

ARSITEKTUR & PENJELASAN SISTEM

DASHBOARD

E-Commerce Behavior Analytics Dashboard (Skala Data 110M+ Baris)

Kategori Proyek: Big Data Engineering, Data Analyst & Business Intelligence | **Teknologi:** Streamlit, DuckDB, Polars, Plotly Dark

1. Pendahuluan & Latar Belakang Proyek

Proyek **E-Commerce Behavior Dashboard** dirancang khusus untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan data jejak digital (clickstream) pengunjung skala besar yang tersimpan dalam format berkas CSV (`2019-Oct.csv` dan `2019-Nov.csv`) dengan ukuran total mendekati **14 Gigabyte**.

Melalui pemanfaatan mesin pencarian **DuckDB** yang dikombinasikan dengan pemrosesan data secepat kilat dari **Polars**, sistem ini mampu melakukan agregasi waktu nyata (real-time query) atas lebih dari **110 Juta baris operasi data** tanpa memerlukan infrastruktur server awan (cloud) yang mahal, melainkan cukup dijalankan secara lokal di komputer berspesifikasi standar.

2. Struktur Tabel Data Mentah (Data Schema)

Sebelum data ditampilkan ke dalam visualisasi interaktif, mesin DuckDB membaca tabel bernama `raw_ecommerce` . Setiap baris data merepresentasikan satu tindakan spesifik yang dilakukan oleh pengguna di situs web e-commerce. Berikut adalah struktur kolom dan arti bisnisnya:

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi & Representasi Bisnis
event_time	VARCHAR / TIMESTAMP	Merekam waktu dan tanggal tepat saat aktivitas terjadi (dalam format UTC). Digunakan untuk analisis tren temporal (per jam, harian, mingguan).
event_type	VARCHAR	Jenis interaksi pengunjung. Hanya memiliki 3 nilai krusial: <code>view</code> (melihat produk), <code>cart</code> (memasukkan ke keranjang), atau <code>purchase</code> (transaksi sukses).
product_id	INTEGER	Kunci unik (ID) yang mengidentifikasi suatu barang dagangan spesifik di dalam toko online.
category_id	BIGINT	ID unik untuk kategori besar tempat produk tersebut bernaung.
category_code	VARCHAR	Struktur teks navigasi produk (taksonomi), dipisahkan dengan tanda titik. Contoh: <code>electronics.smartphone</code> atau <code>appliances.kitchen.refrigerator</code> .
brand	VARCHAR	Nama produsen atau merek produk (misalnya: <i>apple, samsung, xiaomi, huawei, lucente</i>).
price		

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi & Representasi Bisnis
	DECIMAL / FLOAT	Harga nominal produk dalam satuan mata uang USD pada saat interaksi terjadi.
user_id	INTEGER	ID unik pelanggan. Kolom ini sangat vital untuk menghitung jumlah pengunjung unik (Unique Visitors).
user_session	VARCHAR	Token unik untuk menandai satu sesi kunjungan. Jika user keluar web lalu masuk lagi beberapa jam kemudian, ID sesi akan berubah walau user_id tetap sama.

3. Komponen Slicer / Filter (Control Panel)

Terletak di bagian bilah samping (Sidebar), komponen **Control Panel** berfungsi sebagai pengendali dinamis yang merumuskan klausa kondisi SQL (`WHERE`) sebelum dilemparkan ke database. Fitur ini memangkas data secara vertikal guna mempercepat kalkulasi:

- **Target Partition Range:** Memungkinkan pengguna memilih rentang bulan analisis (`October 2019` dan/atau `November 2019`). Di balik layar, filter ini langsung mengarahkan DuckDB untuk membaca partisi file CSV yang sesuai guna menghemat memori.
- **Core Category Filter:** Menyaring data berdasarkan kategori utama produk (seperti *accessories*, *apparel*, *appliances*, *auto*). Filter ini menyaring teks sebelum tanda titik pertama pada kolom `category_code` .
- **Manufacturer Brand Focus:** Mempersempit analisis pada performa merek tertentu (seperti *samsung*, *apple*, *xiaomi*). Berguna untuk membandingkan pangsa pasar (market share) antar kompetitor utama.

4. Metrik Utama (KPI - Key Performance Indicators)

Di bagian paling atas dashboard utama, ringkasan performa bisnis ditampilkan dalam bentuk kartu metrik digital besar (KPI Card). Nilai ini dihitung secara dinamis sesuai filter yang sedang aktif:

Nama Metrik (KPI)	Logika Formulasi SQL (DuckDB)	Arti Strategis Bagi Perusahaan
Total Revenue	<code>SUM(CASE WHEN event_type = 'purchase' THEN price END)</code>	Mencerminkan omset kotor/nilai penjualan total yang berhasil dibayarkan oleh konsumen dalam rentang waktu terpilih.
Total Transactions	<code>COUNT(CASE WHEN event_type = 'purchase' THEN 1 END)</code>	Jumlah nota atau volume transaksi penjualan sukses yang berhasil diterbitkan oleh sistem e-commerce.
Average Order Value (AOV)	<code>Total Revenue / Total Transactions</code>	Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan konsumen dalam satu kali transaksi pembelian sukses.
Unique Visitors	<code>COUNT(DISTINCT user_id)</code>	Jumlah manusia asli (pelanggan unik) yang mengunjungi situs tanpa menghitung kunjungan berulang dari orang yang sama.

5. Komponen Visualisasi Utama (Dashboard Layout)

Badan utama dashboard dibagi menjadi beberapa tata letak visual berbasis grafik Plotly Dark untuk memudahkan eksekutif membaca dinamika data:

A. Sales Funnel Performance Layout

Grafik berbentuk corong yang mendeteksi kebocoran tingkat konversi perilaku pelanggan. Menghubungkan tiga fase psikologis belanja: **Product Views (100%)** → **Add To Cart** → **Completed Purchase**. Berfungsi memetakan di bagian mana perusahaan kehilangan calon pembeli potensial terbesar mereka.

B. Hourly Velocity Traffic (Tren Temporal)

Grafik garis yang memetakan aktivitas interaksi berdasarkan jam dalam sehari (00:00 - 23:00). Membantu tim infrastruktur IT memprediksi beban server maksimum (peak hours) serta membantu tim marketing menentukan jam emas (golden hours) untuk menayangkan iklan promosi atau flash sale.

C. Top Categories & Brands Performance

Grafik batang (Bar Chart) yang mengurutkan kategori dan brand dengan kontribusi laba/omset terbesar. Grafik ini menjawab keputusan manajemen inventori gudang mengenai barang apa yang harus ditambah pasokannya karena perputarannya cepat.

6. Manajemen Performa Big Data (Anti-Lag Optimization)

Mengingat volume data yang masif dapat melumpuhkan daya komputasi laptop, sistem dashboard ini dilengkapi dengan konfigurasi pembatasan sumber daya internal (Resource Governor) melalui eksekusi perintah parameter berikut:

```
-- Membatasi jumlah core prosesor agar sistem operasi & audio tidak tersendat
SET threads TO 2;

-- Membatasi jatah konsumsi RAM agar tidak terjadi kehabisan memori (Out Of Memory)
SET memory_limit = '4GB';
```

Kombinasi pembatasan performa ini menjamin dashboard tetap interaktif dan andal digunakan untuk keperluan analisis harian di berbagai tipe perangkat keras komputer kerja.